# Доклад

## Модели безопасности ОС

Хохлачева Полина Дмитриевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик


- Хохлачева Полина Дмитриевна
- Российский университет дружбы народов
- Номер студенческого билета- 1132242473
- [1132242473@pfur.ru]

# Что такое модель безопастности опреционной системы.

Что такое модель безопасности операционной системы? Это формальное описание правил, которые определяют, может ли конкретный процесс или пользователь читать, записывать или выполнять конкретный объект. Объекты — это файлы, папки, сетевые порты, память. Субъекты — это пользователи и процессы. Без модели безопасности любой процесс может читать любые данные.

Так было в ранних версиях DOS и Windows. Модель задаёт основу для защиты на уровне ядра. Важно отличать модель от политики безопасности. Модель — это теория. Политика — конкретные настройки, например «только root может менять системные файлы».

# Актульность темы

Почему эта тема актуальна сегодня? Первое — рост атак на ядро операционной системы. В 2024 году уязвимость CVE-2024-1086 в Linux позволяла обойти дискреционный контроль. Второе — переход на отечественные операционные системы, такие как Astra Linux. Они используют мандатные модели безопасности, к которым многие администраторы не готовы. Третье — требования ФСТЭК России. Приказ №21 требует мандатный доступ для государственных информационных систем первого класса защиты. По статистике, 69 процентов инцидентов связаны с некорректной настройкой модели безопасности.

**Рис. 1:** ОС

# Объект и предмет исследования

Объект исследования — операционные системы Windows 10 и 11, Linux на ядре версии 6, а также отечественная операционная система Astra Linux Special Edition 1.7. Предмет исследования — формальные модели разграничения доступа. Мы рассмотрим четыре основные модели. Дискреционная, где владелец объекта сам решает, кому дать доступ. Мандатная, где система назначает метки и сама принимает решение. Ролевая, где права назначаются ролям, а не пользователям. И отечественная разработка — мандатная сущностно-ролевая ДП-модель, которая используется в операционной системе Astra Linux.

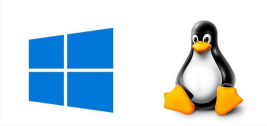

**Рис. 2:** ОС

# Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна — в систематизации гибридных моделей безопасности на основе российской нормативной базы. Особое внимание уделено отечественной МРОСЛ ДП-модели, разработанной научным руководителем «Группы Астра» Петром Николаевичем Девяниным. Эта модель объединяет мандатный контроль доступа, мандатный контроль целостности и ролевое управление доступом. Практическая значимость — разработан алгоритм выбора модели в зависимости от класса защищённости системы. Для классов до B2 достаточно дискреционной и ролевой модели. Для более высоких классов обязательна мандатная модель. МРОСЛ ДП-модель является научной основой для подсистемы безопасности PARSEC в Astra Linux, которая сертифицирована по высшим классам защиты.

# Цель, гипотеза, задачи

Цель исследования — сравнить классические и гибридные модели безопасности и определить области их применения с учётом российских стандартов. Гипотеза: ни одна чистая модель не обеспечивает защиту от современного нарушителя с локальнымдоступом. Эффективны только комбинации моделей. Задачи три. Первая — формально описать каждую модель. Вторая — сравнить их по устойчивости к root-нарушителю, удобству администрирования и поддержке целостности. Третья — провести эксперимент с чтением защищённого файла от root в системе с дискреционной и с мандатной моделью.

# Материалы, методы и теоретическая база

В исследовании использовались исходный код ядра Linux, документация Microsoft Security Reference Monitor, а также российские нормативные документы. Теоретическая база опирается на национальные стандарты. Это ГОСТ Р 59453.1-2021 «Формальная модель управления доступом», который устанавливает критерии описания моделей. Также использован ГОСТ Р 71753-2024 «Системы управления доступом. Требования безопасности». Особая роль принадлежит работам Петра Николаевича Девянина — доктора технических наук, члена-корреспондента Академии криптографии России, который разработал МРОСЛ ДП-модель для операционной системы Astra Linux.

# Содержание исследования. Решение и этапы

Первый этап — описание моделей. В дискреционной модели у каждого объекта есть список доступа. Недостаток: троян, запущенный от пользователя, получает все его права. В мандатной модели у субъектов и объектов есть метки секретности. Правило: читать можно только с равного или более высокого уровня, писать — только на равный или более низкий. Это не позволяет секретным данным утечь вниз. В ролевой модели права назначаются ролям, а роли — пользователям.

Особого внимания заслуживает МРОСЛ ДП-модель. Она объединяет все три подхода и дополнительно описывает управление доступом в системе управления базами данных PostgreSQL. Второй этап — эксперимент. В системе с чистой дискреционной моделью root читает файл теневых паролей. Доступ разрешён. В системе с мандатной моделью, в Linux с включённым SELinux или в Astra Linux с подсистемой PARSEC, тот же root получает отказ в доступе. Даже root ограничен своим контекстом.

# Анализ результатов

Для обычных систем достаточно дискреционной и ролевой модели. Для систем с гостайной или персональными данными первой категории обязательна мандатная модель. Выводы. Первое: модель безопасности — это формальные правила доступа между субъектами и объектами. Второе: классические модели по отдельности не работают. Третье: гибридные реализации, особенно отечественная МРОСЛ ДП-модель, стали стандартом. Четвёртое: наша гипотеза подтвердилась — root не всесилен при правильно настроенной мандатной модели.

# Вывод

Итог. Изучение моделей безопасности — базовая компетенция специалиста по информационной безопасности. Российские стандарты и разработки «Группы Астра» задают современные требования к формальным моделям управления доступом. При выборе операционной системы сначала определяют нужную модель, потом вендора. Спасибо за внимание.

**Рис. 4:** ОС